Mokinio kodas:

Klasė:

Atsiskaitymas 1
2026.10.28

Aristotelio variantas

Kvadratiniai daugianariai ir nelygybės

Visuose uždaviniuose laikykite, kad $x \in \mathbb{R}$. Sprendimus pagrįskite.

1. Mokytojas pateikė kvadratinį daugianarį $P(x)$, kurio diskriminantas neigiamas ir kuris turi minimumą. Be to, žinoma, kad $P(2) = P(8)$. [2 taškai]

   Mokytojas paklausė:

   — Kam lygu $P(5)$?

   Stasiukas atsakė:

   — Minus aštuoniems!

   Mokytojas pasakė:

   — Sėsk, du!

   Kodėl Stasiukas gavo dvejetą? Atsakymą pagrįskite.

   Sprendimas:

   Atsakymas:

2. Duotas kvadratinis daugianaris [3 taškai]

$$P(x) = 2(x+4)(x-3)$$

   ir tiesinis daugianaris

$$Q(x) = -2x + 6.$$

   Su kuriomis realiosiomis x reikšmėmis daugianario $P(x)$ reikšmės yra ne didesnės už daugianario $Q(x)$ reikšmes?

   Sprendimas:

   Atsakymas:

45 min. / 30 taškų

3. Duoti du kvadratiniai daugianariai: [10 taškų]

$$P(x) = -x^2 + 2x + 15, \qquad Q(x) = x^2 - 9.$$

a) Nustatykite intervalus, kuriuose daugianaris $P(x)$ yra teigiamas, ir intervalus, kuriuose jis yra neigiamas.

b) Nustatykite intervalus, kuriuose daugianaris $Q(x)$ yra teigiamas, ir intervalus, kuriuose jis yra neigiamas.

c) Raskite bendrus intervalus, kuriuose abu daugianariai yra teigiami.

d) Raskite bendrus intervalus, kuriuose abu daugianariai yra neigiami.

e) Raskite visas x reikšmes, su kuriomis abu daugianariai yra neneigiami.

f) Raskite visas x reikšmes, su kuriomis abu daugianariai yra neteigiami.

g) Raskite bendrus intervalus, kuriuose $P(x) > 0$ ir $Q(x) < 0$.

h) Raskite bendrus intervalus, kuriuose $P(x) < 0$ ir $Q(x) > 0$.

Sprendimas:

Atsakymas:

4. Duotas kvadratinis daugianaris $P(x) = -2x^2 + 12x - 20$. [5 taškų]

Dviem skirtingais būdais įrodykite, kad $P(x) < 0$ su visomis realiosiomis x reikšmėmis:

a) išskirdami pilnąjį kvadratą;

b) remdamiesi tik daugianario koeficientais a, b, c ir diskriminantu.

Sprendimas:

5. Kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$ nagrinėjamas uždarame intervale $x \in [2; 8]$. Žinoma, kad $P(3) = P(7)$, diskriminantas $D > 0$, o ekstremumas lygus 9. Nustatykite visas x reikšmes, su kuriomis šiame intervale $P(x)$ įgyja mažiausią reikšmę, ir visas x reikšmes, su kuriomis įgyja didžiausią. [5 taškų]

Sprendimas:

Atsakymas:

6. Sukurkite kvadratinį daugianarį $P(x)$, kuris tenkina abi sąlygas: [5 taškų]

   a) $P(x) > 0$ tada ir tik tada, kai $x < -2$ arba $x > 4$;

   b) daugianario ekstremumas lygus -27.

   Užrašykite gautą daugianarį pavidalu $P(x) = ax^2 + bx + c$.

Sprendimas:

Atsakymas:

Juodraštis